초등 **3학년**

2018년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 50	**2.** ④	**3.** 3
4. 333	**5.** 240	**6.** 468
7. 10	**8.** 521	**9.** 7
10. 3	**11.** 5	**12.** 365
13. 2	**14.** 281	**15.** 362
16. 208	**17.** 27	**18.** 187
19. 30	**20.** 8	**21.** 149
22. 42	**23.** 30	**24.** 19
25. 180		

1. 1000 m=1 km임을 이용합니다.
3050 m=3000 m+50 m
=3 km+50 m=3 km 50 m

2. ① ⇨ 1개 ② ⇨ 4개
③ ⇨ 0개 ④ ⇨ 2개
⑤ ⇨ 4개

3. 18÷6의 몫은 6의 단 곱셈구구를 이용하여 구합니다.
6×3=18이므로 18÷6=3입니다.
따라서 □ 안에 공통으로 들어갈 수는 3입니다.

4. □ 안의 값은 179와 154의 합을 나타냅니다.
따라서 □ 안에 알맞은 수는 179+154=333입니다.

5.
$$\begin{array}{r} 4 \\ 48 \\ \times\quad 5 \\ \hline 240 \end{array}$$

6. 1분=60초임을 이용합니다.
7분은 60초×7=420초이므로
7분 48초는 420초+48초=468초입니다.

7. 크레파스는 4 cm부터 시작하여 10 cm 4 mm까지이므로 크레파스의 길이는
10 cm 4 mm−4 cm=6 cm 4 mm입니다.
따라서 ㉠=6, ㉡=4이므로 ㉠+㉡=6+4=10입니다.

8. (수확한 사과와 배의 수)
=(수확한 사과의 수)+(수확한 배의 수)
=389+132=521(개)

9. 직사각형 모양의 종이를 접어서 잘라 만든 도형은 정사각형입니다. 직사각형의 짧은 변의 길이 7 cm에 맞춰 잘랐으므로 정사각형의 한 변의 길이는 7 cm입니다.

10. 63÷●=7 ⇨ 7×●=63, ●=9
●÷3=▲ ⇨ 9÷3=▲, ▲=3

11. 오징어 한 축은 20마리이고, 20마리를 4봉지에 똑같이 나누어 담았으므로 한 봉지에 담은 오징어는
20÷4=5(마리)입니다.

12. 100이 5개이면 500, 10이 2개이면 20, 1이 13개이면 13이므로 주어진 수는 500+20+13=533입니다.
따라서 533보다 168 작은 수는 533−168=365입니다.

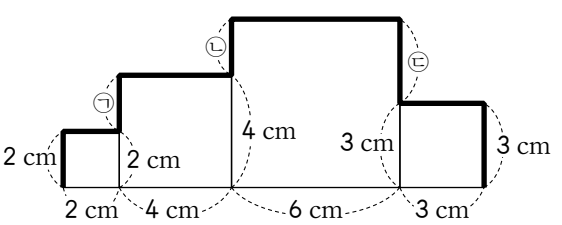
13.
$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 2}\ \ \\ \square 4 \\ \times\quad 7 \\ \hline 168 \end{array}$$
4×7=28이므로 십의 자리에 올림한 수 2가 있습니다.
⇨ □×7에 2를 더하면 16이므로 □×7=14이고, 2×7=14에서 □=2입니다.

14. (상자에 담은 클립 수)=45×6=270(개)
(전체 클립 수)=(상자에 담은 클립 수)+(남은 클립 수)
=270+11=281(개)

15. 735−216=519이므로 519=□+157입니다.
519=□+157에서 □의 값은 519에서 157을 빼어 구합니다.
⇨ □=519−157, □=362

16. 오각형 한 개의 변의 수는 5개이고, 육각형 한 개의 변의 수는 6개입니다.
(오각형의 변의 수)=14×5=70(개),
(육각형의 변의 수)=23×6=138(개)
따라서 혜린이가 그린 도형의 변은 모두 70+138=208(개)입니다.

17.



㉠=4−2=2 (cm), ㉡=6−4=2 (cm)
㉢=6−3=3 (cm)
⇨ (굵은 선의 길이)=2+2+2+4+2+6+3+3+3
=27 (cm)

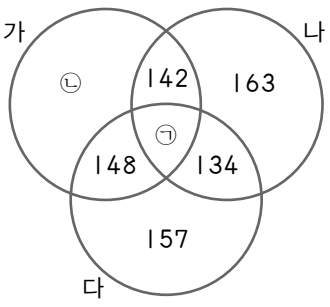
18. 서울역에서 출발하는 시각이 오전 9시 26분이고, 부산역에 도착하는 시각이 오후 12시 33분이므로 도착하는 시각에서 출발하는 시각을 빼면 걸리는 시간을 구할 수 있습니다.

$$\begin{array}{r} 12\text{시}\quad 33\text{분} \\ -\ 9\text{시}\quad 26\text{분} \\ \hline 3\text{시간}\quad 7\text{분} \end{array}$$

⇨ 3시간 7분=3시간+7분
=180분+7분=187분

19. 〈24〉 ⇨ 24÷8=3 ⇨ 〈24〉=3,
〈40〉 ⇨ 40÷8=5 ⇨ 〈40〉=5,
〈48〉 ⇨ 48÷8=6 ⇨ 〈48〉=6,
〈56〉 ⇨ 56÷8=7 ⇨ 〈56〉=7,
〈72〉 ⇨ 72÷8=9 ⇨ 〈72〉=9
⇨ 〈24〉+〈40〉+〈48〉+〈56〉+〈72〉
=3+5+6+7+9=30

20. 곱셈과 나눗셈의 관계를 이용하여
나눗셈식 □□÷□=□를
곱셈식 □×□=□□로 나타낼 수 있습니다.
주어진 수 카드 중 2장을 골라 곱을 구해 봅니다.
1×2=2, 1×3=3, 1×4=4, 1×5=5, 1×6=6,
1×7=7,
2×3=6, 2×4=8, 2×5=10, 2×6=12, 2×7=14,
3×4=12, 3×5=15, 3×6=18, 3×7=21,
4×5=20, 4×6=24, 4×7=28,
5×6=30, 5×7=35,
6×7=42
이 중에서 1부터 7까지의 수 카드를 한 번씩 사용하여 만들 수 있는 곱셈식은
2×7=14, 3×4=12, 3×7=21, 6×7=42입니다.
이 곱셈식으로 만들 수 있는 나눗셈식은
14÷2=7, 14÷7=2, 12÷3=4, 12÷4=3,
21÷3=7, 21÷7=3, 42÷6=7, 42÷7=6
으로 모두 8개입니다.

21. 

세 원을 각각 가, 나, 다라고 하면
나 원 안에 있는 네 수의 합은
142+163+㉠+134=439+㉠입니다.
가 원 안에 있는 네 수의 합은
㉡+142+148+㉠=290+㉠+㉡입니다.
따라서 439+㉠=290+㉠+㉡, 439=290+㉡,
㉡=439−290, ㉡=149입니다.

22. • 이어 붙이는 정사각형의 한 변의 길이:
이어 붙이는 정사각형의 한 변의 길이는 앞에 두 정사각형의 한 변의 길이의 합과 같습니다.

〈이어 붙이는 정사각형의 한 변의 길이〉

순서	첫 번째	두 번째	세 번째	네 번째	다섯 번째
한 변의 길이(cm)	2	2+2=4	4+2=6	6+4=10	10+6=16

⇨ 여섯 번째에 이어 붙이는 정사각형의 한 변은
16+10=26 (cm)입니다.

• 정사각형을 이어 붙였을 때 만들어지는 가장 큰 직사각형의 세로:
짝수 번째에 만들어지는 직사각형의 세로는 해당 순서에 붙인 정사각형의 한 변에 바로 앞에 이어 붙인 정사각형의 한 변의 길이를 더한 길이입니다.

〈만들어지는 가장 큰 직사각형의 세로〉

순서	첫 번째	두 번째	세 번째	네 번째	다섯 번째
세로(cm)	2	4+2=6	6	10+6=16	16

⇨ 여섯 번째에 만들어지는 가장 큰 직사각형의 세로는
26+16=42 (cm)입니다.
따라서 여섯 번째에 만들어지는 가장 큰 직사각형의 긴 변의 길이는 42 cm입니다.

23. 첫 번째에 서 있는 학생이 받은 사탕 수를 □개라 하고 일정한 수만큼 더 준 사탕 수를 △개라고 하면 받은 사탕 수는 다음과 같습니다.

순서	사탕 수(개)
첫 번째	□
두 번째	□+△
세 번째	□+△+△
네 번째	□+△+△+△
다섯 번째	□+△+△+△+△

첫 번째 학생과 두 번째 학생이 받은 사탕 수의 합은 세 번째 학생부터 다섯 번째 학생까지 받은 사탕 수의 합을 4로 나눈 값과 같으므로 첫 번째와 두 번째의 합 □+□+△를 4번 더한 것은 세 번째부터 다섯 번째까지의 합, 즉
□+△+△+□+△+△+△+□+△+△+△+△와 같습니다.
□+□+△+□+□+△+□+□+△+□+□+△
=□+△+△+□+△+△+△+□+△+△+△+△
⇨ □+□+□+□+□=△+△+△+△+△
이므로 □와 △의 값은 같습니다.
학생들이 받은 사탕 수를 첫 번째부터 차례로 쓰면
□, □+□, □+□+□, □+□+□+□……이므로 첫 번째 학생의 사탕 수부터 열 번째 학생까지의 사탕 수를 모두 더한 것은 □를 55번 더한 것과 같습니다.
따라서 □×55=55×□=165이므로 □는 3이고, 사탕을 가장 많이 받은 열 번째 학생의 사탕 수는
3×10=10×3=30(개)입니다.

24. 오전 8시부터 오후 5시까지 각 시간대별로 조건을 만족하는 시각을 모두 구해 봅니다.

① '시' 부분이 08일 때 0+8=8이므로 '분' 부분의 숫자끼리의 곱이 8인 경우를 찾으면 1×8=8, 2×4=8, 4×2=8에서 8시 18분, 8시 24분, 8시 42분일 때 조건을 만족합니다. ⇨ 3번

② '시' 부분이 09일 때 0+9=9이므로 '분' 부분의 숫자끼리의 곱이 9인 경우를 찾으면 1×9=9, 3×3=9에서 9시 19분, 9시 33분일 때 조건을 만족합니다. ⇨ 2번

③ '시' 부분이 10일 때 1+0=1이므로 '분' 부분의 숫자끼리의 곱이 1인 경우를 찾으면 1×1=1에서 10시 11분일 때 조건을 만족합니다. ⇨ 1번

④ '시' 부분이 11일 때 1+1=2이므로 '분' 부분의 숫자끼리의 곱이 2인 경우를 찾으면 1×2=2, 2×1=2에서 11시 12분, 11시 21분일 때 조건을 만족합니다. ⇨ 2번

⑤ '시' 부분이 12일 때 1+2=3이므로 '분' 부분의 숫자끼리의 곱이 3인 경우를 찾으면 1×3=3, 3×1=3에서 12시 13분, 12시 31분일 때 조건을 만족합니다. ⇨ 2번

⑥ '시' 부분이 13일 때 1+3=4이므로 '분' 부분의 숫자끼리의 곱이 4인 경우를 찾으면 1×4=4, 2×2=4, 4×1=4에서 13시 14분, 13시 22분, 13시 41분일 때 조건을 만족합니다. ⇨ 3번

⑦ '시' 부분이 14일 때 1+4=5이므로 '분' 부분의 숫자끼리의 곱이 5인 경우를 찾으면 1×5=5, 5×1=5에서 14시 15분, 14시 51분일 때 조건을 만족합니다. ⇨ 2번

⑧ '시' 부분이 15일 때 1+5=6이므로 '분' 부분의 숫자끼리의 곱이 6인 경우를 찾으면 1×6=6, 2×3=6, 3×2=6에서 15시 16분, 15시 23분, 15시 32분일 때 조건을 만족합니다. ⇨ 3번

⑨ '시' 부분이 16일 때 1+6=7이므로 '분' 부분의 숫자끼리의 곱이 7인 경우를 찾으면 1×7=7에서 16시 17분일 때 조건을 만족합니다. ⇨ 1번

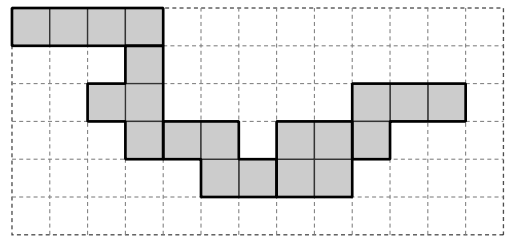
따라서 조건을 만족하는 경우는 모두
3+2+1+2+2+3+2+3+1=19(번)입니다.

25. 새로 만든 모양의 둘레가 가장 긴 경우와 가장 짧은 경우를 알아봅니다.

① 둘레가 가장 긴 경우

각 변끼리 닿는 부분이 가장 적어야 하므로 9 cm씩만 닿도록 이어 붙입니다.

예

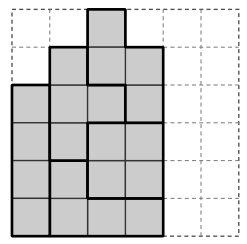


⇨ 새로 만든 모양의 둘레는 작은 정사각형의 한 변의 길이의 40배이므로 9×40=40×9=360 (cm)입니다.

② 둘레가 가장 짧은 경우

변끼리 닿는 부분이 가장 많게 이어 붙입니다.

예



⇨ 새로 만든 모양의 둘레는 작은 정사각형의 한 변의 길이의 20배이므로 9×20=20×9=180 (cm)입니다.

따라서 만든 모양의 둘레가 가장 긴 경우와 가장 짧은 경우의 둘레의 길이의 차는 360−180=180 (cm)입니다.